

Maxime Coutrot^{1,2,3,*}, Jona Joachim^{1,2}, François Dépret^{1,2,3}, Sandrine Millasseau⁴, Hélène Nougé^{1,2}, Joaquim Mateo^{1,3}, Alexandre Mebazaa^{1,2,3}, Etienne Gayat^{1,2,3}, Fabrice Vallée^{1,2,3,5}

* 連絡先著者：E-mail: maxime.coutrot@aphp.fr

© 2019 British Journal of Anaesthesia. Published by Elsevier Ltd. All rights reserved.

凡例：本文書は上記論文の日本語全訳である。本文・図キャプション・表1～2・「編集者の要点」欄・引用文献を、省略や要約なしに訳出した。原文の節構成をそのまま保持している。原文中の上付き文献番号は「文献 n」の形で本文中に残した。

背景: 全身麻酔中、術中低血圧 (intraoperative hypotension: IOH) は平均動脈圧 (mean arterial pressure: MAP) の 20% を超える低下と定義され、頻繁に生じ、合併症につながりうる。パルスオキシメトリは手術室において必須であり、フォトプレチスモグラフィ信号と、相対的重複切痕高

(relative dicrotic notch height: $\text{Dic}_{\text{pleth}}$) や灌流指数 (perfusion index: PI) といったパラメータが容易に利用できる。本研究の目的は、 $\text{Dic}_{\text{pleth}}$ と PI の相対的変動が麻酔導入中の IOH を検出できるかどうかを検討すること、および昇圧薬ボーラス投与中のそれらの変動を追跡することであった。

方法：61名の被験者において、プロポフォールとレミフェンタニルによる目標制御麻酔導入中、1分間隔で MAP、Dic_{pleth}、PI をモニタした。低血圧が生じた場合、医師の判断に従って昇圧薬（ノルエピネフリンまたはフェニレフリン）の投与を行った。

結果： $\Delta\text{Dic}_{\text{pleth}}$ と PI のデルタは IOH を正確に検出し、受信者動作特性曲線下面積（ AUC ）はそれぞれ 0.86 および 0.83 であった。最適な閾値は $\Delta\text{Dic}_{\text{pleth}}$ について -19%（感度 79%、特異度 84%）、 ΔPI について 51%（感度 82%、特異度 74%）であった。 $\Delta\text{Dic}_{\text{pleth}}$ と ΔPI の ROC の間に差はなかった（ $P=0.22$ ）。 $\Delta\text{Dic}_{\text{pleth}}$ と ΔPI の両者を組み合わせることで低血圧検出能はさらに改善し（ $\text{AUC}=0.91$ ）、感度・特異度はともに 84% であった。昇圧薬投与中、 MAP の変動は $\Delta\text{Dic}_{\text{pleth}}$ および ΔPI と相関していた（それぞれ $r=0.73$ および -0.62 ； $P<0.001$ ）。

結論：フォトプレチスモグラフィ信号から導出される Dic_{pleth} と PI の相対的変動は、全身麻酔導入中に術中低血圧を検出し、血管収縮薬に対する血管反応を追跡するための、非侵襲的・連続的かつ単純なツールとして使用できる。

臨床試験登録：NCT03756935。

キーワード：動脈性低血圧；全身麻酔；血行動態；術中モニタリング；灌流指数；フォトプレチスモグラフィ；パルスオキシメトリ

編集者の要点 (Editor's key points)

- ・フォトプレチスモグラフィは、麻酔中の重複切痕高と灌流指数の評価に使用できる。
- ・本研究は、フォトプレチスモグラフィによる重複切痕高と灌流指数の相対的変動が、麻酔導入中の術中低血圧を予測するかどうかを検討することを目的とした。
- ・重複切痕高と灌流指数の相対的変動の組み合わせは、術中低血圧に対して高い予測能を示した。
- ・麻酔導入中に術中低血圧のリスクがある患者において、フォトプレチスモグラフィを追加の血行動態検出法として用いることは実行可能である。

血行動態の安定性は、全身麻酔中の患者管理における主要な課題である。麻酔薬は急速かつ深い全身動脈血圧 (arterial blood pressure: ABP) の低下を誘発しうるものであり、それが術中低血圧 (IOH) のエピソードにつながる。IOH は心筋梗塞、脳灌流低下、急性腎障害などの合併症に寄与しうる (文献 1-4)。これらの有害事象は術後死亡リスクを高め、入院期間の延長をもたらし、したがって入院費用の増大の要因となる (文献 5-7)。

手術室における標準的な血行動態モニタリングには、心電図、パルスオキシメトリによる動脈酸素飽和度の評価、およびオシロメトリック血圧カフによる非侵襲的血圧測定が含まれる。オシロメトリックカフの主要な欠点は、血圧を間欠的な間隔でしか測定しないことである。とくに麻酔導入中は血圧が急速に変動しうるため、短い低血圧期間でさえ生命維持臓器に有害な結果をもたらしうることから、IOH は実時間で検出されるべきである (文献 8, 9)。

指のフォトプレチスモグラフィは、拍動性の血液容積変動によって生じる光吸収の変動によって生成される非侵襲的信号である。フォトプレチスモグラフィ波形と侵襲的血圧波形の類似性は1940年代から記述されてきた (文献 10, 11)。フォトプレチスモグラフィ信号から導出される指標は、患者の心血管状態を特徴づけるために首尾よく用いられてきた。 Dic_{pleth} は波形の最大ピークに対する重複波の相対的高さを表し (図1a)、血管トーンに依存する反射波の量として記述されてきた。 Dic_{pleth} の低下は、サルブタモールやニトログリセリンといった血管拡張薬によって引き起こされる血管トーンの低下と関係することが示されている (文献 12)。

灌流指数 (PI) は、拍動性の光吸収 (すなわち各収縮期に駆出される血液の量) の、連続的な吸収 (拍動しない血管、骨、軟部組織に対応する) に対する比を表す (図1a)。PI は血管トーンの評価とモニタリングのための信頼できるツールとして記述されてきた (文献 13, 14)。 Dic_{pleth} と PI はいずれも血管トーンに関係し、フォトプレチスモグラフィ信号から容易に導出されるため、我々は Dic_{pleth} と PI

の変動の複合的解析が全身麻酔導入中の IOH の早期検出を可能にするかどうかを探索することを目的とした。

方法

被験者

我々は、Lariboisière 大学病院（パリ、フランス）麻酔集中治療部門の神経放射線部門において、単施設・前向き・観察研究を実施した。本研究は施設の倫理委員会の承認を得た（n°CE SRLF 11-356）。組入れ基準は、待機的な神経放射線手技を受ける18歳を超える患者であった。すべての患者は口頭でのインフォームド・コンセントを取得したうえで組み入れられた。本研究からの除外基準は、心不整脈（すなわち心房細動）および妊娠であった。本研究は ClinicalTrials.gov に登録された（NCT03756935）。

麻酔プロトコル

麻酔導入前に、心電図、非侵襲的上腕 ABP 測定（Philips France, Suresnes, France；毎分膨張するよう設定）、および血圧カフの対側の第2指に装着した指パルスオキシメトリ（Philips France）による標準的モニタリングを開始した。麻酔のモニタリングには、bispectral index（BIS；BIS™ Quatro Sensor；Medtronic France, Boulogne-Billancourt, France）と神経筋遮断モニタリング（TOF-Watch®；Alsevia Pharma, Paris, France）も用いた。すべてのモニタリングパラメータは Philips IntelliVue MP60 モニタ（Philips France）上で利用可能であった。

麻酔導入は、レミフェンタニルとプロポフォールを用いた目標制御麻酔により、開始用量をそれぞれ 5 ng ml^{-1} および $5 \text{ } \mu\text{g ml}^{-1}$ とし、BIS が40～60に達するよう調整して、当施設の標準的診療に従って実施した。BIS が60未満に低下し意識消失が観察された後、アトラクリウム 0.5 mg kg^{-1} の静注により神経筋遮断を行った。次いで患者は直接喉頭鏡による気管挿管を経て機械換気とした（1回換気量＝理想体重 6 ml kg^{-1} 、PEEP＝ $5 \text{ cmH}_2\text{O}$ 、呼気終末 $\text{CO}_2=4.7 \text{ kPa}$ および O_2 飽和度 $>95\%$ となるよう換気回数と酸素分画を設定）。

当施設の神経放射線患者に対するプロトコルに従い、動脈圧は導入中は毎分、気管挿管と安定化の後には5分ごとに測定した。患者を担当する麻酔科医は、いつでも測定頻度を変更でき、また輸液負荷あるいは昇圧薬（フェニレフリンまたはノルエピネフリン）の投与によって低血圧エピソードを治療できた。導入後、一部の患者には、当部門の標準的管理指針に従って、あるいは担当麻酔科医の判断によって、侵襲的かつ連続的な血圧モニタリングが行われた。

データ収集

モニタ上に表示されるすべてのモニタリングパラメータと曲線を、ixTrend® ソフトウェア（ixellence, Wildau, Germany）でコンピュータに記録した。血行動態パラメータ（心拍数、収縮期動脈圧、MAP、拡張期動脈圧）とフォトプレチスモグラフィパラメータ（ $\text{Dic}_{\text{pleth}}$ 、PI、 SpO_2 ）は、その後導入中に毎分後ろ向きにサンプリングした。導入期間は、前酸素化から機械換気への接続後3分までと恣意的に定義した。「ベースライン」値は、前酸素化期間中の麻酔薬注入前の2回の測定（1分間隔）を平均して得た。

術中エピソードにおける昇圧薬ボラス投与前の測定値を「昇圧薬投与前 (pre-pressor)」値と定義した。「昇圧薬ピーク (peak-pressor)」値は、昇圧薬ボラスの最大効果、すなわち最も高い MAP に達した時点と定義した。多くの研究と一致して、IOH はベースライン MAP から 20% を超える MAP の低下と定義した (文献 15)。

Dic_{pleth} と PI の測定

Dic_{pleth} は、ABP 値について盲検化された測定者により、記録されたフォトプレチスモグラフィ波形から取得した。Dic_{pleth} は、重複切痕の高さ (複合波の最下点から切痕まで) を収縮期ピークの高さ (同一の複合波の最下点からピークまで) で割った比と定義し、機械換気下の患者では呼気終末時に測定した (連続する3つの複合波の平均) (図1b)。PI は製造業者により提供され、フォトプレチスモグラフィ信号の拍動性成分と連続的成分の比として算出される。

導入期間中の Δ MAP、 Δ Dic_{pleth}、 Δ PI は、それぞれのベースライン値からの相対的変動 (パーセント) として算出した。昇圧薬ボラス投与中は、各パラメータの変動を昇圧薬投与前とピーク時の測定値の間で算出した。

図1 (a) Dic_{pleth} と PI の定義、(b) 実際のフォトプレチスモグラフィ曲線における Dic_{pleth} 測定の例。Dic_{pleth}、指フォトプレチスモグラフィ信号上の相対的重複切痕高 (連続する3つの複合波の値を平均し、呼気終末時に b/a 比として算出) ; PI、灌流指数 (製造業者により提供され、a/c 比を表す)。a、指フォトプレチスモグラフィ信号の拍動性成分の振幅; 収縮期ピークの高さとも記述できる。b、重複切痕の高さ。c、指フォトプレチスモグラフィ信号の定常成分の振幅。

Dic_{radial} の測定

麻酔維持中に侵襲的モニタリングを受けた患者では、Dic_{pleth} と同じ方法論を用いて、動脈圧信号から Dic_{radial} も測定した。Dic_{radial} の算出には呼気終末期の最後の3心拍を用い、重複切痕の高さから収縮期ピークの高さまでを求めた。これらの患者では、血管収縮薬投与中の Dic_{pleth}、Dic_{radial}、およびそれらの相対的変動 (Δ Dic_{pleth} と Δ Dic_{radial}) も解析した。

統計解析

値は中央値と四分位範囲 (第25、第75パーセンタイル) で表した。パラメータの変化は Wilcoxon 順位検定を用いて解析した。導入期間中の Δ MAP と Δ Dic_{pleth} および Δ PI の間の一致率 (concordance percentage) を算出した。低血圧エピソードを検出する Δ Dic_{pleth} と Δ PI の受信者動作特性 (ROC) 曲線下面積 (AUC) (95% 信頼区間 [CI] 付き) を推定し、最終的に DeLong 検定を用いて比較した。低血圧エピソードを検出する Δ Dic_{pleth} と Δ PI の最適カットオフ値の決定には Youden 法を用いた。 Δ Dic_{pleth} と Δ PI の組み合わせの ROC 曲線はロジスティックモデルを用いて構築した。相関検定は Spearman 検定を用いて行った。P<0.05 を統計学的に有意とみなした。

本研究の主要目的は、導入中の低血圧を追跡する Δ Dic_{pleth} と Δ PI の両者の ROC 曲線の AUC を推定することであった。サンプルサイズは、期待 AUC 0.85、期待される低血圧の発生率 80%、CI の幅 1 とし

て決定した。検出力 80% とすると、組み入れるべき患者数は62名であった（文献 16）。副次目的は、 $\Delta\text{Dic}_{\text{pleth}}$ と ΔPI の組み合わせの ROC 曲線の AUC を評価することであった。

統計解析は Prism 6.00[®] (GraphPad Software, Inc., La Jolla, CA, USA) および R 3.3.0 ソフトウェア (R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria) を用いて実施した。麻酔導入前のベースラインで $\text{Dic}_{\text{pleth}}$ が測定不能であった患者は解析から除外した。

結果

被験者

2014年11月から2015年5月までに、65名の患者が本研究に組み入れられた。麻酔導入前に、フォトプレチスモグラフィ信号上に検出可能な重複切痕が存在しなかったため（Dawber らによる Class IV 波形、文献 17）、4名（6.2%）で $\text{Dic}_{\text{pleth}}$ が測定不能であった。残りの61名の被験者の特性を表1に示す。ほとんどの被験者は ASA 2 で、平均年齢は 54（39；64）歳であった。動脈性高血圧、喫煙、脂質異常症が最も多く認められた併存疾患であった。神経放射線手技の理由は、主として動脈瘤あるいは動静脈奇形の予定塞栓術であった。

表1 被験者の特性

パラメータ	値
被験者数 (n)	61
男性、n (%)	22 (36)
年齢 (歳)	54 (39–64)
BMI (kg m ⁻²)	25 (21–28)
ASA 身体状態、n (%)	
1	15 (25)
2	44 (72)
3	2 (3)
4	0 (0)
併存疾患、n (%)	
動脈性高血圧	20 (33)
喫煙	23 (38)
脂質異常症	6 (10)
糖尿病	2 (3)
STEMI	0 (0)
心不全	0 (0)
頭蓋内圧亢進	2 (3)
治療、n (%)	
β遮断薬	11 (18)
レニン・アンジオテンシン系阻害薬	10 (16)
カルシウム拮抗薬	5 (8)
手技	
動脈瘤塞栓術	47 (77)
動静脈奇形塞栓術	12 (20)
その他	2 (3)
ベースライン血行動態パラメータ	
SAP (mm Hg)	127 (116–137)
DAP (mm Hg)	73 (66–80)
MAP (mm Hg)	86 (79–93)
HR (拍 min ⁻¹)	67 (61–78)
Dic _{pleth}	0.54 (0.45–0.65)
PI	1.7 (0.9–3.0)

データは平均 (25–75) 四分位範囲、あるいは数と割合で表す。DAP、拡張期動脈圧；Dic_{pleth}、相対的重複切痕高；MAP、平均動脈圧；PI、灌流指数；SAP、収縮期動脈圧；STEMI、ST 上昇型心筋梗塞。

導入中の MAP、Dic_{pleth}、PI の推移

麻酔導入の持続時間の中央値は 11 (10 ; 13.5) 分であった。全体で720点の血行動態データを記録した。すなわちベースライン値61点と、麻酔薬注入後659点であり、したがってベースラインからの659の変動を表す。MAP のベースライン値は 86 (79 ; 93) mm Hg であり、IOH の個人別限界値は 69 (62 ; 74) mm Hg となった。MAP は喉頭鏡操作前に 54 (48 ; 60) mm Hg まで低下し、気管挿管後に 72 (64 ; 82) mm Hg まで上昇した。導入期間全体の平均 MAP は 70 (64 ; 71) mm Hg であった。

54名 (88%) の被験者が麻酔導入中に少なくとも1回の低血圧エピソードを来し、323回の測定 (血行動態データ点の 49%) を占めた。28名 (46%) の被験者が導入中に昇圧薬を1回ボラス投与された (フェニレフリン2名、ノルエピネフリン26名)。Dic_{pleth} はベースラインで 0.54 (0.45 ; 0.65) であり、0.36 (0.19 ; 0.45) まで低下し (P<0.001)、気管挿管後には 0.46 (0.41 ; 0.56) まで上昇した。PI のベースライン値は 1.7 (0.9 ; 3) であり、喉頭鏡操作前に 4.4 (2.8 ; 6.6) まで上昇し (P<0.001)、次いで気管挿管後に 3.6 (2.1 ; 5.4) まで低下した。導入時間経過にわたる Δ MAP、 Δ Dic_{pleth}、 Δ PI の視覚的表現を図2に示す。 Δ Dic_{pleth} と Δ MAP の間に 89%、 Δ PI と Δ MAP の間に 90% の一致を認めた (補足図 S1)。

図2 (a) 麻酔導入中の Δ MAP と Δ Dic_{pleth} の中央値、(b) Δ MAP と Δ PI の中央値。 Δ Dic_{pleth}、ベースラインからの Dic_{pleth} の相対的変動； Δ PI、ベースラインからの灌流指数の相対的変動； Δ MAP、ベースラインからの MAP の相対的変動。本図は麻酔導入の16分間にわたる Δ MAP と Δ Dic_{pleth} の推移を表す。ベースラインからの MAP と Dic_{pleth} の変動の中央値を、導入開始 (T0) から各分 (T'x'、T0 から 'x' 分) ごとに示している。

動脈性低血圧の検出における Δ Dic_{pleth} と Δ PI の診断性能

図3は、低血圧エピソードを検出する Δ Dic_{pleth} と Δ PI の性能を評価する ROC 曲線を表す。 Δ Dic_{pleth} と Δ PI の診断性能の値を表2にまとめる。IOH を検出する Δ Dic_{pleth} と Δ PI の最良の閾値はそれぞれ -19% と 51% であった。 Δ Dic_{pleth} と Δ PI の AUC に有意差はなかった (P=0.22)。低血圧エピソードの検出に Δ Dic_{pleth} と Δ PI を組み合わせると、ROC 曲線の AUC (0.91 [95% CI: 0.88-0.95] ; P<0.001) をもって検出性能が改善し、これは Δ Dic_{pleth} 単独および Δ PI 単独より統計学的に優れていた (それぞれ P<0.001 および P=0.026) (表2 ; 補足図 S2 と S3)。

図3 術中低血圧を検出する Δ PI と Δ Dic_{pleth} の性能についての受信者動作特性曲線。ROC、受信者動作特性； Δ Dic_{pleth}、Dic_{pleth} の相対的変動； Δ MAP、MAP の相対的変動； Δ PI、灌流指数の相対的変動。

[図中の表記] Sensitivity=感度、Specificity=特異度、Area under ROC curve Δ Dic_{pleth} + Δ PI: 0.91 =ROC 曲線下面積 Δ Dic_{pleth} + Δ PI: 0.91、Area under ROC curve Δ PI: 0.83=ROC 曲線下面積 Δ PI: 0.83、Area under ROC curve Δ Dic_{pleth}: 0.86=ROC 曲線下面積 Δ Dic_{pleth}: 0.86。

表2 術中低血圧エピソードを検出する $\Delta\text{Dic}_{\text{pleth}}$ 、 ΔPI 、および $\Delta\text{Dic}_{\text{pleth}}$ と ΔPI の組み合わせの診断性能

	$\Delta\text{Dic}_{\text{pleth}}$	ΔPI	$\Delta\text{Dic}_{\text{pleth}} + \Delta\text{PI}$
AUC ROC	0.86 (95% CI: 0.83–0.88)	0.83 (95% CI: 0.80–0.86)	0.91 (95% CI: 0.88–0.95)
P 値	<0.001	<0.001	<0.001
閾値 (%)	–19	51	NA
感度 (%)	79	82	84
特異度 (%)	84	74	84
PPV (%)	79	71	79
NPV (%)	84	85	89

AUC ROC、受信者動作特性曲線下面積；CI、信頼区間；NPV、陰性的中率；PPV、陽性的中率； $\Delta\text{Dic}_{\text{pleth}}$ 、ベースラインからの $\text{Dic}_{\text{pleth}}$ の相対的変動； ΔPI 、ベースラインからの灌流指数の相対的変動。

血管収縮薬投与中の MAP、 $\text{Dic}_{\text{pleth}}$ 、PI の推移

28名（46%）の被験者が導入中に昇圧薬のボラス投与を受けた（フェニレフリン2名、ノルエピネフリン26名）。昇圧薬投与後、MAP は 59（50；67）から 76（68；79）mm Hg に上昇した（相対的変動：30% [14；45]； $P < 0.001$ ）。 $\text{Dic}_{\text{pleth}}$ は 0.34（0.25；0.39）から 0.48（0.35；0.55）に上昇し（相対的変動：44% [17；63]； $P < 0.001$ ）、PI は 4.0（3.3；5.4）から 3.2（1.8；5.4）に低下した（相対的変動：–28% [–44；–13]； $P < 0.001$ ）。昇圧薬の効果下における $\Delta\text{Dic}_{\text{pleth}}$ と ΔPI は ΔMAP と強く関係していた（それぞれ $r = +0.73$ ；95% CI: 0.48–0.87； $P < 0.001$ 、および $r = -0.62$ ；95% CI: –0.81 ～ –0.32； $P < 0.001$ ）（補足図 S4）。

血管収縮薬投与中の $\text{Dic}_{\text{pleth}}$ と $\text{Dic}_{\text{radial}}$ の推移

麻酔維持中、侵襲的血圧モニタリング下の10名の患者に48回のノルエピネフリン・ボラスが投与された（患者あたり 5 [4；6] 回）。2つの血行動態データ点で $\text{Dic}_{\text{pleth}}$ が測定不能であり、解析から除外した。MAP は 70（63；77）から 88（77；98）mm Hg に上昇した（相対的変動：26% [19；34]； $P < 0.001$ ）。 $\text{Dic}_{\text{pleth}}$ は 0.28（0.17；0.36）から 0.39（0.25；0.46）に、 $\text{Dic}_{\text{radial}}$ は 0.32（0.21；0.39）から 0.40（0.31；0.49）に上昇した（それぞれの相対的変動：34% [20；71]； $P < 0.001$ および 27% [14；46]； $P < 0.001$ ）。血管収縮薬投与中、 $\text{Dic}_{\text{pleth}}$ と $\text{Dic}_{\text{radial}}$ およびそれらの相対的変動は強く相関していた（ $r = 0.87$ ；95% CI: 0.83–0.90 および $r = 0.92$ ；95% CI: 0.85–0.95）（補足図 S5）。

考察

本研究において我々は、麻酔導入中のフォトプレチスモグラフィ曲線から得られる2つのパラメータ、すなわち $\text{Dic}_{\text{pleth}}$ と PI の変動と、麻酔薬の血管作動性の影響下における IOH の検出におけるその性能を記述した。 ΔMAP と $\Delta\text{Dic}_{\text{pleth}}$ は麻酔導入中に並行して変動し、他方 ΔMAP と ΔPI は逆方向に変動し、いずれも良好な一致を示した（それぞれ 89% と 90%）。本研究はまた、血管収縮薬の影響下において、一方では $\text{Dic}_{\text{pleth}}$ と MAP の変動の間に、他方では PI と MAP の変動の間に相関を見出した。本研究の主要な結果は、 $\Delta\text{Dic}_{\text{pleth}}$ と ΔPI が正確であり、全身麻酔によって誘発される IOH を検出する同等の性

能を示したことである。さらに、これら2つのパラメータの複合的解析は、麻酔薬の血管作動性の作用下における IOH 検出の診断性能を高めた。

重複波形の変動は、種々の臨床状況における血行動態状態の変化に伴って、侵襲的 ABP 曲線とフォトプレチスモグラフィ曲線の双方で記述されてきた。大動脈のレベルでは、重複切痕は大動脈弁の閉鎖（すなわち収縮末期圧）を表し、これに続いて重複波と大動脈の弾性反跳（ウィンドケッセル効果）が生じる。収縮末期圧は後負荷に依存し、後負荷は麻酔薬の血管作動性の効果によって麻酔導入中に生じるような血管トーンスの変化に伴って急速に変動しうる（文献 18）。中心の重複切痕圧と MAP の間には線形関係が記述されている（文献 18）。フォトプレチスモグラフィのレベルでも、 $\text{Dic}_{\text{pleth}}$ と MAP の間に同様の関係が示唆されている（文献 10）。しかし我々の知る限り、動脈性低血圧を検出するために $\text{Dic}_{\text{pleth}}$ の変動を定量した研究はない。フォトプレチスモグラフィ曲線は、組織で測定される光吸収の拍動性の変動を表す。それは細動脈の拡張の、したがって各心周期における細動脈の経壁圧変動の間接的測定である。我々が実施したサブ解析でフォトプレチスモグラフィ信号上の重複切痕高と橈骨動脈の侵襲的 ABP の間に高い相関が示されたことで確認されるように、ABP 波形とフォトプレチスモグラフィ波形は同じ規定因子をもつと考えられる（ESM 5）。実際、侵襲的 ABP とフォトプレチスモグラフィ曲線の間には以前から伝達関数が記述されている（文献 19）。このことは、 $\text{Dic}_{\text{pleth}}$ が麻酔導入中の MAP の非侵襲的かつ連続的なモニタリングのための代替パラメータとして使用できる可能性を示唆する。さらに、大動脈レベルの重複切痕圧と同様に、 $\text{Dic}_{\text{pleth}}$ は、いくつかの先行研究で報告されているように、血管作動薬の効果下における血管トーンスと MAP の変動の評価に使用できるであろう（文献 11, 12）。我々の結果はこの仮説を裏づけるものであり、血管収縮薬の作用下において $\Delta\text{Dic}_{\text{pleth}}$ と ΔMAP の間に強い相関を見出した。 $\text{Dic}_{\text{pleth}}$ の 19% の低下は、感度 79%、特異度 84% で IOH を検出する良好な性能を示した。

PI は光吸収の拍動性成分と連続的成分の間の比を表す。Lima ら（文献 14）は、PI と、血管トーンスに強く依存するパラメータである中枢一足趾温度較差との間に強い相関を示した。いくつかの研究は、末梢麻酔や硬膜外麻酔の発現時における交感神経遮断によって引き起こされる血管トーンスの低下の際に PI が上昇することを記述している（文献 20, 21）。PI はまた、下半身陰圧負荷中の中心性循環血液量減少によって誘発される血管収縮に伴って上昇することも記述されている（文献 22）。手術室で最も利用可能なパルスオキシメータは既に PI を表示している。我々の結果は、昇圧薬下における ΔPI と ΔMAP の間の負の相関を示した。 ΔPI も IOH の検出に正確であったが、低血圧の深度を知らせる点では $\Delta\text{Dic}_{\text{pleth}}$ よりおそらく信頼性が低かった。これはおそらく、PI に対する血管トーンスと一回拍出量の複雑な影響のためである。最後に、我々の結果は、両方のパラメータを組み合わせることで、特異度と感度がともに 84% で低血圧の検出を改善できる可能性を示唆する。

本研究にはいくつかの限界がある。第1に、本研究は主として ASA 身体状態 1 または 2 の患者を、神経外科あるいは神経放射線の待機的手技のために組み入れた。いずれも心不全や重度の動脈疾患を有していなかった。しかしながら、本研究のほとんどの患者は、動脈のコンプライアンスや性質に影響しうる薬剤を服用していなかった。我々の結果は、より高い ASA 状態と心血管リスクを有する患者で検証される必要がある。ただし、より高い ASA 状態の患者は連続的な侵襲的 ABP モニタリングを必要とする可能性が高く、したがって IOH を検出するためのこのような単純で容易な代替法を必要としないであろう。

第2に、我々は ABP 測定に標準的な間欠的オシロメトリック法を用いたが、これは侵襲的 ABP より信頼性が低い可能性がある（文献 23, 24）。正確な連続的 ABP を参照として低血圧を検出する $\Delta\text{Dic}_{\text{pleth}}$ と

Δ PI の性能を比較する研究が有用であろう。我々の患者では心拍出量モニタリングは行われなかった。今後の研究では、PI の変動に対する一回拍出量の影響を評価するために、PI、MAP、一回拍出量の間の関係を検討することが有用であろう。これらの相互に関連したパラメータは複雑であり、一回拍出量の低下の可能性は、麻酔導入中のように血管トーンの変化のみとは別の機序によって PI の変動に影響を及ぼしうる。最後に、すべての患者が全静脈麻酔（プロポフォールとレミフェンタニル）を受け、使用された血管収縮薬はノルアドレナリンとフェニレフリンであった。我々の結果は、エフェドリンなど他の薬剤では同様でないかもしれない。また、本研究は指尖部のフォトプレチスモグラフィ信号に基づいている。フォトプレチスモグラフィ波形の輪郭は測定部位に依存するため、フォトプレチスモグラフィ信号が別の部位から記録される場合には我々の結論は適用できないかもしれない（文献 25, 26）。

麻酔導入中および術中早期の低血圧には多数の因子が関連している（文献 27）。いずれも標準的なパルスオキシメトリ信号（フォトプレチスモグラフィ信号）から測定される重複切痕の相対的高さと PI は、麻酔導入中の低血圧エピソードの検出に使用できるであろう。これら2つの指標の変動の複合的解析は、全身麻酔中の ABP 変動を追跡する、新しい非侵襲的・単純かつ使いやすいツールとなりうる。

著者の貢献

研究デザイン／監督：MC, JM, FV。

データ収集：MC, JJ, FD, FV。

データ解析／解釈：MC, SM, HN, EG, FV。

論文の起草／執筆：MC, SM, EG, FV。

最終原稿の改訂／承認：全著者。

謝辞

著者らは、手術室のすべてのコメディカルスタッフ、神経放射線科の医師、および Le Temple の臨床研究チーム全体に感謝する。

利益相反の開示

AM は Abbott、Novartis、Orion、Roche、Servier から講演謝礼を、Cardiorentis、Adrenomed、MyCartis、ZS Pharma、Critical Diagnostics からアドバイザリーボードおよびステアリング委員会委員としての報酬を受けている。EG は Magnisense からコンサルティング料を、Sphingotec、Deltex Medical、Retia Medical から研究支援を受けている。FV は Radiometer、Deltex Medical、Retia Medical から研究支援を受けている。SM は Alam Medical、AtCor Medical、MESI Medical、Omron からコンサルティング料を受けている。

付録A. 補足データ

本論文の補足データはオンラインで参照できる（<https://doi.org/10.1016/j.bja.2019.01.037>）。

引用文献

1. Lienhart A, Auroy Y, Pequignot F, et al. Survey of anesthesia-related mortality in France. *Anesthesiology* 2006; 105: 1087–97
2. Nair BG, Horibe M, Newman S-F, Wu W-Y, Peterson GN, Schwid HA. Anesthesia information management system-based near real-time decision support to manage intraoperative hypotension and hypertension. *Anesth Analg* 2014; 118: 206–14
3. Futier E, Lefrant J-Y, Guinot P-G, et al. Effect of individualized vs standard blood pressure management strategies on postoperative organ dysfunction among high-risk patients undergoing major surgery: a randomized clinical trial. *JAMA* 2017; 318: 1346–57
4. Wesselink EM, Kappen TH, Torn HM, Slooter AJC, van Klei WA. Intraoperative hypotension and the risk of postoperative adverse outcomes: a systematic review. *Br J Anaesth* 2018; 121: 706–21
5. Willingham MD, Karren E, Shanks AM, et al. Concurrence of intraoperative hypotension, low minimum alveolar concentration, and low bispectral index is associated with postoperative death. *Anesthesiology* 2015; 123: 775–85
6. Reich DL, Hossain S, Krol M, et al. Predictors of hypotension after induction of general anesthesia. *Anesth Analg* 2005; 101: 622–8
7. Kork F, Balzer F, Krannich A, Weiss B, Wernecke K-D, Spies C. Association of comorbidities with postoperative in-hospital mortality: a retrospective cohort study. *Medicine (Baltimore)* 2015; 94: e576
8. Walsh M, Devereaux PJ, Garg AX, et al. Relationship between intraoperative mean arterial pressure and clinical outcomes after noncardiac surgery: toward an empirical definition of hypotension. *Anesthesiology* 2013; 119: 507–15
9. Ng JLW, Chan MTV, Gelb AW. Perioperative stroke in noncardiac, nonneurosurgical surgery. *Anesthesiology* 2011; 115: 879–90
10. Millasseau SC, Kelly RP, Ritter JM, Chowienzyk PJ. Determination of age-related increases in large artery stiffness by digital pulse contour analysis. *Clin Sci (Lond)* 2002; 103: 371–7
11. Millasseau SC, Ritter JM, Takazawa K, Chowienzyk PJ. Contour analysis of the photoplethysmographic pulse measured at the finger. *J Hypertens* 2006; 24: 1449–56
12. Chowienzyk PJ, Kelly RP, MacCallum H, et al. Photoplethysmographic assessment of pulse wave reflection: blunted response to endothelium-dependent beta2-adrenergic vasodilation in type II diabetes mellitus. *J Am Coll Cardiol* 1999; 34: 2007–14
13. van Genderen ME, Bartels SA, Lima A, et al. Peripheral perfusion index as an early predictor for central hypovolemia in awake healthy volunteers. *Anesth Analg* 2013; 116: 351–6
14. Lima AP, Beelen P, Bakker J. Use of a peripheral perfusion index derived from the pulse oximetry signal as a noninvasive indicator of perfusion. *Crit Care Med* 2002; 30: 1210–3
15. Bijker JB, van Klei WA, Kappen TH, van Wolfswinkel L, Moons KGM, Kalkman CJ. Incidence of intraoperative hypotension as a function of the chosen definition: literature definitions applied to a retrospective cohort using automated data collection. *Anesthesiology* 2007; 107: 213–20
16. Obuchowski NA. Sample size calculations in studies of test accuracy. *Stat Methods Med Res* 1998; 7: 371–92
17. Dawber T, Emerson TJ, McNamara P. Characteristics of the dicrotic notch of the arterial pulse wave in coronary heart disease. *Angiology* 1973; 24: 244–55
18. Hebert JL, Lecarpentier Y, Zamani K, Coirault C, Daccache G, Chemla D. Relation between aortic dicrotic notch pressure and mean aortic pressure in adults. *Am J Cardiol* 1995; 76: 301–6
19. Millasseau SC, Guigui FG, Kelly RP, et al. Noninvasive assessment of the digital volume pulse. Comparison with the peripheral pressure pulse. *Hypertension* 2000; 36: 952–6
20. Ginosar Y, Weiniger CF, Meroz Y, et al. Pulse oximeter perfusion index as an early indicator of sympathectomy after epidural anesthesia. *Acta Anaesthesiol Scand* 2009; 53: 1018–26
21. Galvin EM, Niehof S, Verbrugge SJ, et al. Peripheral flow index is a reliable and early indicator of regional block success. *Anesth Analg* 2006; 103: 239–43

22. Lima A, Van Genderen M, Klijn E, Bartels S, Van Bommel J, Bakker J. Perfusion index as a predictor for central hypovolemia in humans. *Crit Care* 2011; 15: P69
23. Sheshadri V, Tiwari AK, Nagappa M, Venkatraghavan L. Accuracy in blood pressure monitoring: the effect of noninvasive blood pressure cuff inflation on intra-arterial blood pressure values. *Anesth Essays Res* 2017; 11: 169–73
24. Nakagomi A, Okada S, Shoji T, Kobayashi Y. Comparison of invasive and brachial cuff-based noninvasive measurements for the assessment of blood pressure amplification. *Hypertens Res* 2017; 40: 237–42
25. Allen J, Murray A. Age-related changes in the characteristics of the photoplethysmographic pulse shape at various body sites. *Physiol Meas* 2003; 24: 297–307
26. Cannesson M, Desebbe O, Rosamel P, et al. Pleth variability index to monitor the respiratory variations in the pulse oximeter plethysmographic waveform amplitude and predict fluid responsiveness in the operating theatre. *Br J Anaesth* 2008; 101: 200–6
27. Südfeld S, Brechnitz S, Wagner JY, Reese PC, Pinnschmidt HO, Reuter DA, Saugel B. Post-induction hypotension and early intraoperative hypotension associated with general anaesthesia. *Br J Anaesth* 2017; 119: 57–64

Handling editor: C. Boer